

重庆理工大学 2022 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：电气与工程学院

学科、专业名称：电气测试技术与仪器、能源动力(电气工程)

考试科目(代码)：电路 807 (A 卷)

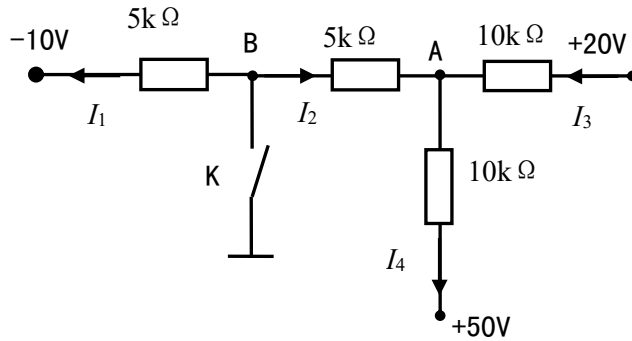
(试题共 6 页)

注意：1.所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。

2.试题与答卷一并随原信封交回。

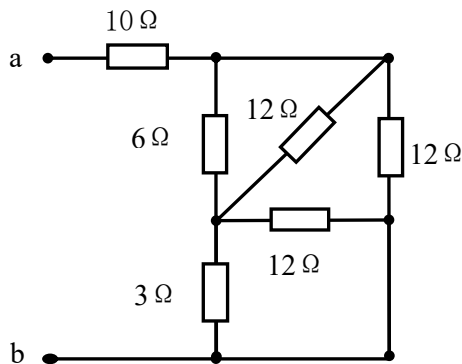
一、完成下列各题（共 9 小题，每小题 10 分，共 90 分）

1. 如题 1 图所示电路，计算开关 K 打开和闭合两种情况下 A 点的电位。



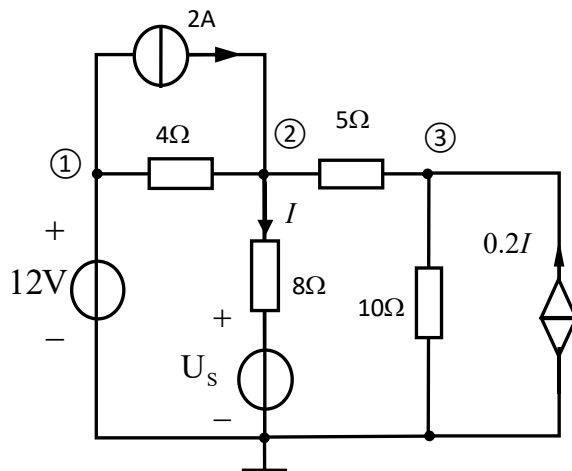
题 1 图

2. 计算题 2 图所示电路的端口电阻 R_{ab} 。



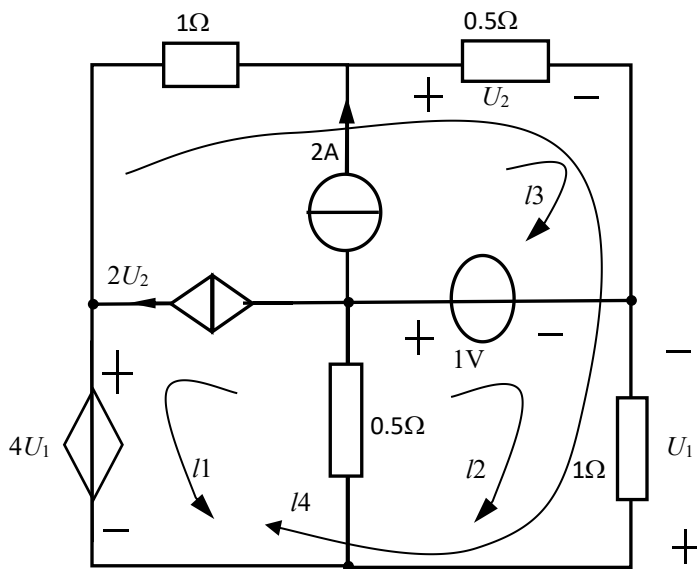
题 2 图

3. 题 3 图所示电路，已知第②个结点的结点电压 $U_{n2} = 15V$ ，计算电路图中电压源 U_s 的大小。



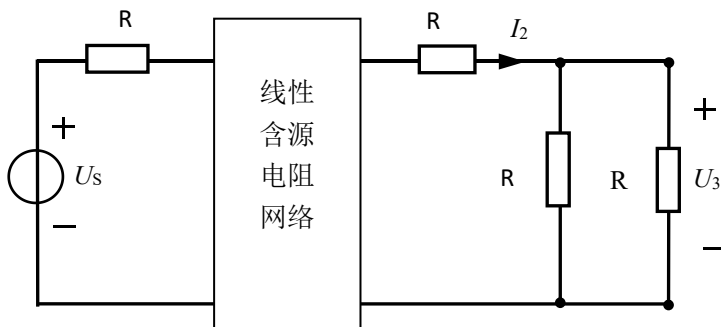
题 3 图

4. 电路如题 4 图所示，列写以回路电流 I_1, I_2, I_3, I_4 为电路变量的回路电流方程。



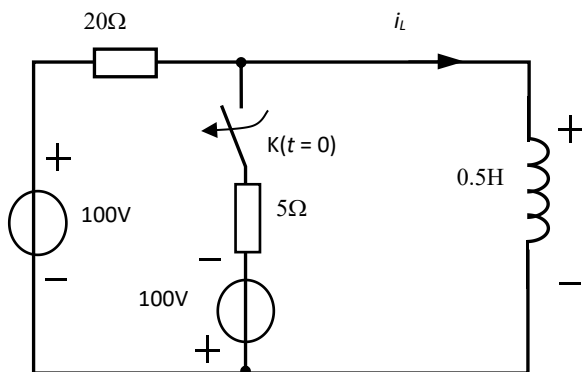
题 4 图

5. 题 5 图所示电路, 通过测试有: 当 $U_S = 6V$ 时, $I_2 = 1A$, $U_3 = 2V$; 当 $U_S = 10V$ 时, $I_2 = 2A$ 。计算当 $U_S = 12V$ 时电路中的电流 I_2 和电压 U_3 。



题 5 图

6. 电路如题 6 图所示, 已知开关 K 已经闭合很长一段时间, 在 $t=0$ 时刻开关 K 打开, 用三要素法计算流过电感的电流 $i_L(t)$ 。

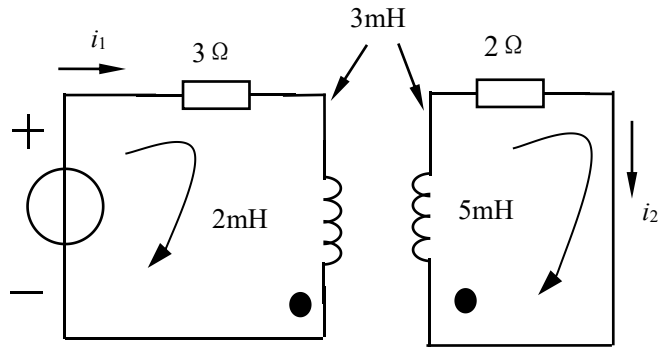


题 6 图

7. 已知某对称三相电源 AB 火线间的电压解析式, $u_{AB} = 380\sqrt{2} \sin(314t + 30^\circ) V$, 求:
- (1) 写出其余各线/相电压的解析式; (5 分)
 - (2) 该电源接上一个对称三相负载——某绕组 Y 连接的三相电动机, 该电动机的额定线电压 $U_N = 380V$, 额定线电流 $I_N = 6.1A$, 消耗的总功率 $P=3.3kW$, 确定电动机每相绕组的参数。(5 分)

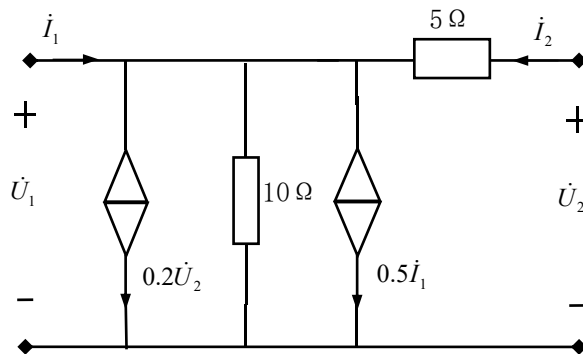
8. 如题 8 图所示电路，设 $u_s(t) = 100\sqrt{2} \cos(1000t + 30^\circ) \text{ V}$ ，求：

- (1) 画出电路的相量模型；（4 分）
- (2) 分别以相量电流 I_1 和 I_2 为变量列写电路的网孔电流方程。（6 分）



题 8 图

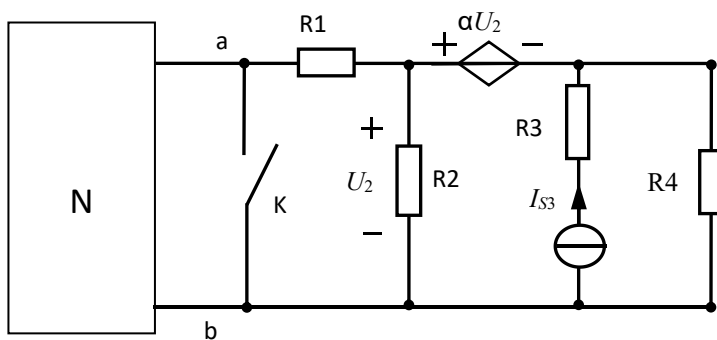
9. 如题 9 图所示电路，计算该二端口的 Y 参数矩阵。



题 9 图

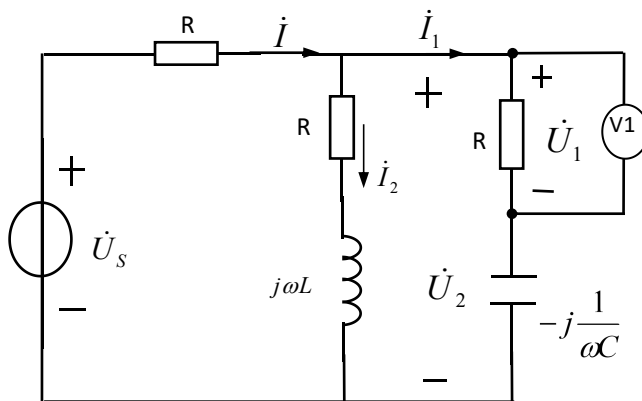
二、分析计算题（共 4 小题，每小题 15 分，共 60 分）

10. 如题 10 图所示电路，已知 N 为一个线性有源一端口网络， $R_1 = R_2 = R_3 = 20\Omega$ ， $R_4 = 10\Omega$ ， $\alpha = 0.5$ ， $I_{S3} = 1A$ ，当开关 K 打开时，开关两端电压 $U_{ab}=25V$ ；当开关 K 闭合时，流过开关 K 的电流 $I_{ab} = \frac{10}{3}A$ 。求该有源一端口 N 的戴维南等效电路。



题 10 图

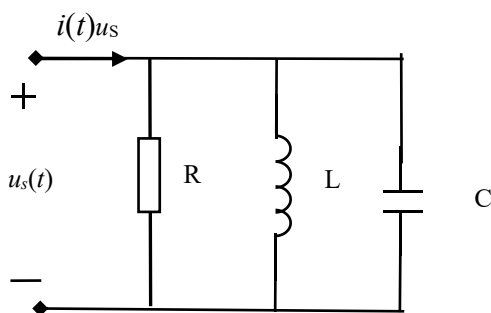
11. 题 11 图所示电路中，已知 $R = 10\Omega$ ， $-j\frac{1}{\omega C} = -j10\Omega$ ，电压表 V_1 的读数为 $20V$ ，且电压 $\dot{U}_2$ 与电流 $\dot{I}$ 同相位。求；
- (1) 说明电路发生了什么现象？（3 分）
 - (2) 计算电路中的感抗 ωL ；（3 分）
 - (3) 计算电路中的 $\dot{U}_S$ 。（9 分）



题 11 图

12. 如题 12 图所示电路，电路 $R = \frac{1}{\omega C} = \omega L = 10\Omega$ ，端口电压 $u_s(t) = (200\sin\omega t + 90\sin 3\omega t)V$ ，求：

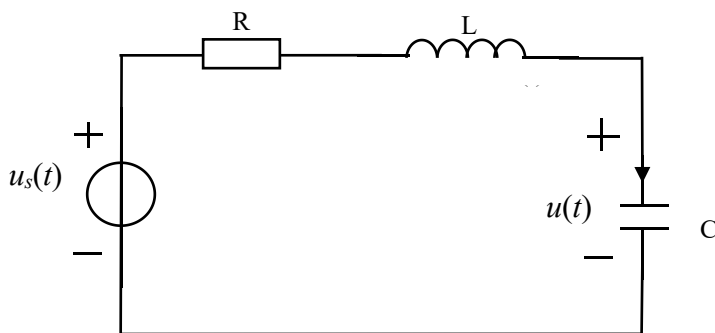
- (1) 计算电路的端口电流 $i(t)$ ；(5 分)
- (2) 计算端口电压 $u_s(t)$ 、端口电流 $i(t)$ 的有效值；(6 分)
- (3) 计算电路消耗的总功率。(4 分)



题 12 图

13. 题 13 图所示电路中，已知 $u_s(t) = 2\delta(t)V$ ， $R = 3\Omega$ ， $L = 2H$ ， $C = 2F$ ，应用拉普拉斯变换法，求：

- (1) 画出电路的复频域电路模型；(5 分)
- (2) 求电路中电路的象函数 $I(s)$ ；(4 分)
- (3) 求电路的时域响应 $i(t)$ 。(6 分)



题 13 图